

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Minggu Ke-5

Nama : Dinda Widi Puspita

NIM : 224308032

Kelas : TKA-6B

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/Dindap19>

Student Lab Assistant : Mas Dimas

1. Judul Percobaan : *Reinforcement Learning for Autonomous Control*

2. Tujuan Percobaan :

- Memahami konsep *Human Pose Estimation* (HPE) menggunakan YOLOv8 Pose
- Menggunakan *Ultralytics* YOLOv8 Pose Model untuk mendeteksi pose manusia
- Melakukan inferensi pose pada gambar, video, dan kamera *real-time*.
- Menggunakan *GitHub* untuk *version control* dan dokumentasi praktikum.

3. Landasan Teori :

Motion Capture menjadi salah satu topik yang populer di beberapa penelitian. Salah satu pengaplikasian *motion capture* adalah pada *human pose estimation* (Fauziah & Saragih, 2023). Human Pose Estimation adalah salah satu bidang studi yang menantang dalam visi komputer yang bertujuan untuk menentukan posisi atau lokasi spasial titik kunci tubuh (bagian/sendi) seseorang dari gambar atau video yang diberikan, *Pose Estimation* mengacu pada proses menyimpulkan pose dalam sebuah gambar dan estimasi ini dilakukan dalam 3D atau 2D (Munea, et al., 2023). Adapun contoh dari *pose estimation* adalah memprediksi susunan sendi pada tulang manusia yang kemudian susunan tersebut tersambung satu dengan yang lainnya dalam proses *deep learning* membentuk suatu struktur yang menggambarkan suatu pose (Ramadhan, 2020)

Metode yang digunakan dalam deteksi objek ini memanfaatkan berbagai algoritma, salah satunya adalah You Only Look Once Version 8 (YOLOv8), yang terbukti efektif dalam mengenali Gerakan (Ma'ruf & Hardjianto, 2023). YOLOv8 (*You Only Look Once version 8*) adalah versi terbaru dari keluarga model YOLO yang digunakan untuk object

detection, segmentation, dan classification. Kelebihan dari YOLOv8 di antaranya adalah akurasi lebih baik dan kecepatan deteksi yang tinggi secara realtime. Untuk mengimplementasikan model YOLOv8 dan melatihnya, sumber kode dan model YOLOv8 diambil dari repositori resmi di Github. Setelah dataset dan model YOLOv8 sudah diimpor, langkah selanjutnya adalah melakukan pelatihan model menggunakan file kode 'train.py', yang merupakan berkas berbahasa pemrograman Python (Ibrahim & Latifa, 2023). YOLOv8 dikembangkan oleh *Ultralytics*, *Ultralytics* YOLOv8 Pose Model adalah model deep learning untuk pose estimation berbasis YOLOv8. Model ini mampu mendeteksi dan melacak titik-titik kunci (*keypoints*) pada tubuh manusia untuk memahami postur atau gerakan dalam gambar atau video. Informasi dari titik-titik ini memungkinkan sistem untuk memahami postur, gerakan, dan aktivitas seseorang secara *real-time*. *You Only Look Once* (YOLO) (YOLO) adalah sebuah algoritma deteksi objek berbasis deep learning yang sangat populer dalam bidang visi komputer. YOLO dirancang untuk mendeteksi objek dalam gambar atau video secara cepat dan akurat metode deteksi objek real-time yang mempertimbangkan regresi koordinat *bounding box* dan probabilitas kelas. Keunggulan utama YOLO adalah kemampuannya untuk melakukan deteksi objek dalam satu kali proses pemindaian (hence "You Only Look Once"), yang membedakannya dari metode lain yang memerlukan pemrosesan berulang untuk setiap wilayah gambar.

Analisis dan Diskusi :

A. Analisis

Pada Mata Kuliah Praktikum Kontrol Cerdas minggu ini, kami melakukan percobaan yang bertujuan untuk mengembangkan sistem pengenalan gerakan tangan secara real-time menggunakan kombinasi model klasifikasi SVM dan *MediaPipe*. Program ini menggabungkan dua metode deteksi utama, yaitu deteksi posisi tangan menggunakan *MediaPipe* untuk mengekstraksi titik-titik landmark tangan, dan klasifikasi gerakan tangan menggunakan model SVM yang dilatih pada dataset koordinat tangan. Proses deteksi dilakukan secara real-time melalui pengolahan video yang diambil langsung dari kamera, di mana setiap gerakan tangan yang terdeteksi akan segera diprediksi oleh model SVM dan hasilnya ditampilkan di layar video.

Pada implementasi ini, model SVM digunakan untuk mengklasifikasikan jenis gerakan tangan berdasarkan fitur koordinat titik-titik tangan yang diekstraksi oleh

MediaPipe. *MediaPipe* berperan dalam mendeteksi posisi tangan secara akurat, bahkan dalam kondisi gerakan yang cepat atau ketika lebih dari satu tangan terdeteksi. Model SVM yang diterapkan dilatih dengan data yang mengandung berbagai variasi gerakan tangan, yang memungkinkan sistem untuk mengenali berbagai gesture secara efisien.

Penggabungan kedua metode ini memungkinkan program untuk melakukan analisis gerakan tangan secara akurat dan cepat, yang dapat diaplikasikan dalam berbagai skenario interaktif seperti kontrol berbasis gestur, antarmuka pengguna berbasis gerakan, atau bahkan komunikasi berbasis bahasa isyarat. Meskipun sistem ini efektif, deteksi gerakan tangan dapat terpengaruh oleh faktor eksternal seperti pencahayaan dan gangguan noise dalam gambar, yang dapat mempengaruhi akurasi deteksi. Oleh karena itu, perbaikan pada dataset dan penggunaan model yang lebih kompleks dapat meningkatkan akurasi dan kehandalan sistem dalam berbagai kondisi.

B. Diskusi

Kode ini merupakan implementasi dari sistem deteksi gerakan tangan secara real-time menggunakan kombinasi model klasifikasi SVM dan *MediaPipe*. Tujuan utama dari percobaan ini adalah untuk mengenali dan mengklasifikasikan gerakan tangan berdasarkan data koordinat titik-titik penting (*keypoints*) yang diekstraksi dari video. Dataset yang digunakan berisi koordinat titik tangan, dan model SVM diterapkan untuk mengklasifikasikan berbagai jenis gerakan tangan berdasarkan fitur-fitur ini. *MediaPipe* digunakan untuk mendeteksi posisi tangan secara akurat dalam setiap frame video, serta untuk mengekstraksi *landmark* tangan yang kemudian dijadikan input untuk model SVM. Setiap deteksi dan klasifikasi ditampilkan secara real-time di video, yang dapat digunakan dalam aplikasi seperti kontrol berbasis gestur atau komunikasi bahasa isyarat. Meskipun efektif, sistem ini dapat dipengaruhi oleh faktor pencahayaan dan noise, sehingga perbaikan dataset dan model dapat meningkatkan akurasi lebih lanjut. Akurasi model SVM bergantung pada kualitas dataset yang digunakan. Jika akurasi rendah, kemungkinan dataset kurang seimbang atau terdapat noise dalam fitur yang diekstrak. Selain itu, ekstraksi fitur menggunakan *Mediapipe* menghasilkan koordinat x, y, z dari setiap titik tangan, sehingga jumlah fitur yang digunakan saat

pelatihan harus sama dengan jumlah fitur yang diekstrak dalam pengujian. Jika terjadi perbedaan, maka sistem tidak dapat melakukan prediksi dengan benar.

Dalam pemrosesan real-time, kecepatan pengolahan sangat penting agar sistem dapat mendeteksi gestur tanpa lag. Jika terjadi keterlambatan, kemungkinan besar disebabkan oleh kompleksitas model, ukuran frame video, atau spesifikasi *hardware* yang digunakan. Selain itu, keakuratan prediksi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pencahayaan, posisi tangan, dan sudut pandang kamera. Jika terdapat banyak kesalahan prediksi, maka model dapat ditingkatkan dengan augmentasi data atau preprocessing tambahan seperti normalisasi fitur atau filtering data yang tidak relevan.

4. Assignment :

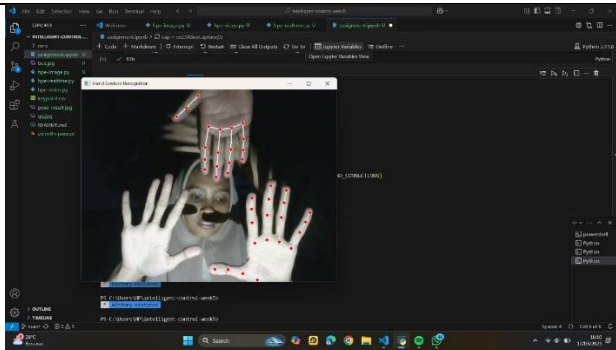
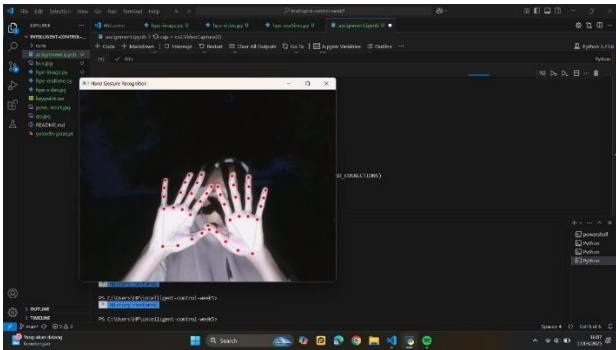
Dalam tugas minggu kelima ini, akan membangun sistem pengenalan gestur tangan menggunakan *Support Vector Machine* (SVM) dan *MediaPipe*, yang dapat mengenali gestur tangan secara real-time dengan OpenCV. Proses diawali dengan memuat dataset keypoint tangan menggunakan `pd.read_csv()`, lalu mengganti nama kolom agar seragam. Dataset diasumsikan memiliki label pada kolom pertama dan noise pada kolom terakhir, sehingga fitur X diambil dari kolom ke-2 hingga sebelum kolom terakhir, sementara y adalah kolom pertama. Dataset kemudian dibagi menjadi 80% data pelatihan dan 20% data pengujian dengan `train_test_split()`. Model SVM dengan kernel linear dilatih menggunakan `SVC(kernel='linear')`, kemudian diuji pada `X_test`, dan tingkat akurasinya dihitung menggunakan `accuracy_score()`, dimana hasil akurasi ditampilkan dalam bentuk persentase.

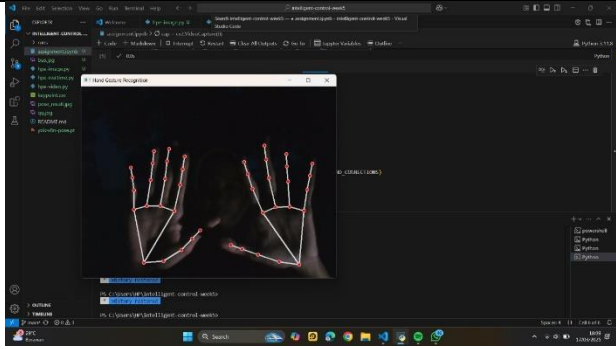
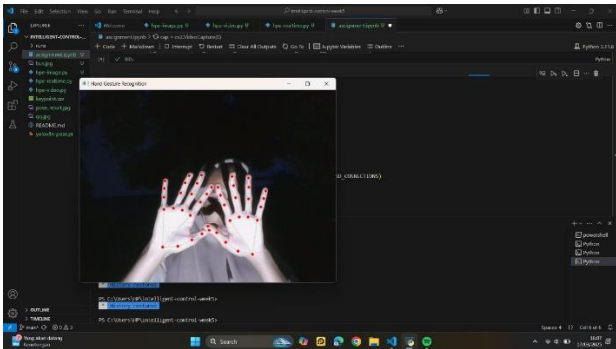
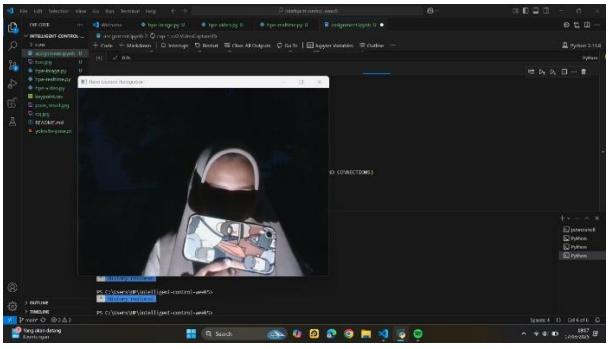
Setelah model dilatih, model diterapkan dalam deteksi gestur tangan real-time dengan *MediaPipe* dan OpenCV. Kamera menangkap gambar yang dikonversi ke RGB, lalu diproses untuk mendeteksi landmark tangan menggunakan `hands.process()`. Jika tangan terdeteksi, sistem mengekstrak x, y, dan z dari setiap *landmark*. Jika jumlah fitur sesuai dengan dataset pelatihan, model SVM memprediksi gestur, yang hasilnya ditampilkan di layar menggunakan `cv2.putText()`.

Program juga mengimplementasikan deteksi gerakan tangan secara real-time dengan menggunakan OpenCV dan *MediaPipe*. *MediaPipe Hands* digunakan untuk melacak titik-titik kunci pada tangan dan jari, memungkinkan sistem mengenali posisi dan

gerakan dengan akurasi tinggi. OpenCV berfungsi untuk menangkap video dari kamera secara langsung, sehingga deteksi dapat dilakukan dalam waktu nyata. Dengan menggabungkan metode klasifikasi berbasis SVM dan deteksi berbasis *MediaPipe*, program ini memberikan wawasan tentang bagaimana teknik machine learning dan computer vision dapat digunakan secara bersamaan untuk menganalisis serta memahami pergerakan tubuh manusia. Hasil dari percobaan ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti interaksi berbasis gestur dan pengembangan teknologi berbasis pengenalan gerakan.

5. Data dan Output Hasil Pengamatan :

No.	Variabel	Hasil Pengamatan	Keterangan
1.	Jumlah tangan dalam <i>Frame</i>		Dalam program ini hanya dibatasi 2 tangan yang terdeteksi.
2.	Pencahayaan	 (Terang)	Deteksi tetap berjalan akurat pada kondisi terang dan redup.

		 (Redup)	
3.	Deteksi Multi-Tangan		Semua tangan terdeteksi, titik-titik jari muncul dengan akurat.
4.	Objek Selain Tangan		Hanya tangan yang terdeteksi, objek lain tidak dapat terdeteksi.

6. Kesimpulan :

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

- a. Program berhasil melakukan klasifikasi gestur tangan secara real-time menggunakan model SVM dan *Mediapipe*.
- b. Akurasi model bergantung pada kualitas dataset dan parameter model yang digunakan.
- c. Program dapat dioptimalkan dengan tuning model, perbaikan dataset, dan optimasi performa *real-time*.
- d. Sistem yang dikembangkan mampu mengenali gerakan tangan dengan tingkat akurasi yang cukup baik, meskipun beberapa tantangan terkait *noise* dan kondisi pencahayaan harus diatasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- e. Sistem hanya mendeteksi tangan (selain itu tidak bisa)
- f. Sistem hanya dapat mendeteksi dua tangan tidak bisa lebih

7. Saran :

Beberapa perbaikan yang dapat dilakukan meliputi peningkatan dataset, optimasi model, dan perbaikan performa real-time. Dataset yang digunakan harus memiliki jumlah sampel yang cukup, tidak bias, dan mencakup berbagai kondisi pencahayaan serta posisi tangan agar model lebih general dan akurat. Selain itu, *hyperparameter* tuning pada SVM seperti C dan gamma dapat dilakukan untuk meningkatkan akurasi model. Dalam hal performa real-time, program dapat dioptimalkan dengan teknik kompresi gambar dan optimasi kode agar pengolahan video lebih cepat. Salah satu cara lainnya adalah menerapkan *post-processing* seperti *time smoothing*, sehingga prediksi lebih stabil dan tidak berubah-ubah dalam setiap frame. Untuk kapasitas objek yang bisa di baca bisa ditambahkan lagi

8. Daftar Pustaka :

Fauziah, A. & Saragih, Y., 2023. SISTEM IDENTIFIKASI PENGUKURAN BAJU MENGGUNAKAN HUMAN BODY ESTIMATION DATASET MEDIAPIPE DENGAN METODE EUCLIDEAN DISTANCE.. *Aisyah Journal Of Informatics and Electrical Engineering (A.J.I.E.E)*, Volume 5, pp. 127-134.

Ibrahim, M. & Latifa, U., 2023. PENERAPAN ALGORITMA YOLOV8 DALAM DETEKSI WAKTU PANEN TANAMAN PAKCOY BERBASIS WEBSITE. *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, Volume vol. 7.

Ma'ruf, A. & Hardjianto, M., 2023. PENERAPAN ALGORITME YOU ONLY LOOK ONCE VERSION 8 UNTUK IDENTIFIKASI ABJAD BAHASA ISYARAT. Volume VOL. 2.

Munea, T. L., Jembre, Y. Z., Weldegabriel, H. T. & Chen, L., 2023. The Progress of Human Pose Estimation : A Survey and Taxonomy of Models Appllied in 2D Human Pose Estimation. *IEEE Access*, Volume vol. 8.

Ramadhan, H. Q., 2020. IMPLEMENTASI POSE ESTIMATION SEBAGAI MANIPULATOR GERAK TELAPAK TANGAN DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK MEDIAPIPE..